개 발 일 자 : 2026.09.30

확 정 일 자 :

# ( AI융합과 )
# 2027년도 교육운영계획서

## 과정 : 하이테크과정
## 계열 : 정보통신IT
## 직종 : 스마트융합SW직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

| 대분류 | 중분류 | 소분류 | 세분류 |
|---|---|---|---|
| 전기·전자 | 전기 | 전기자동제어 | 자동제어시스템설계 |
| 정보통신 | 정보기술 | 정보기술개발 | 응용SW엔지니어링(주) |
| 정보통신 | 정보기술 | 정보기술개발 | DB엔지니어링 |
| 정보통신 | 정보기술 | 정보기술개발 | UI/UX엔지니어링 |
| 정보통신 | 정보기술 | 정보기술개발 | 빅데이터플랫폼구축 |
| 정보통신 | 정보기술 | 인공지능 | 인공지능모델링 |

## 한국폴리텍대학 광주캠퍼스

# Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : AI융합과 스마트융합SW직종

2. 교육훈련기간(시간) : 10개월 (1200시간)

3. 교육훈련수준 : 인공지능모델링 Level 5

4.교육훈련대상자 : AI융합분야 하이테크과정

5. 교육훈련목표

○ 4차산업혁명시대의 핵심기술인 인공지능, 5G, 증강현실 분야에 필요한 소프트웨어 구현과 하드웨어 시스템 연동 및 테스트를 수행할 수 있다.
○ 스마트팩토리에서 발전되고 있는 AI영상인식 및 처리와 예지보전(AR · VR)분야에서 활용되는 응용 시스템의 구현 및 테스트를 수행할 수 있다.
○ 인공지능 서비스의 요구사항을 실현하기 위한 인공지능 플랫폼과 인공지능 모델링의 인프라, 기능, 인터페이스, 지식화를 구현할 수 있는 AI+x융합 인력양성을 목표로 한다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

| 총시간(%) | 이론(%) | 실습(%) | NCS 전공 교과(%) |
|---|---|---|---|
| 1200(100%) | 174(14.5%) | 1026(85.5%) | 696(58%) |

나. AI 교과 : 90 시간

| 구분 | 1학기 | | 2학기 | | 3학기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 교과목명 | 편성시간 | 교과목명 | 편성시간 | 교과목명 | 편성시간 |
| AI활용 | 데이터분석및시각화 | 50 | | | | |
| 산업AI | | | 노코딩클라우드AI | 40 | | |

산업안전 교과 : 32 시간

| 구분 | 1학기 | | 2학기 | | 3학기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 교과목명 | 편성시간 | 교과목명 | 편성시간 | 교과목명 | 편성시간 |
| 산업안전 | | | 일반산업안전 | 32 | | |

다. 교과목 구성

| 구 분 | | 교 과 목 | | 능력단위 분류번호 (능력단위명) | NCS 적용 시간 | 편성 시간 | | | | 비고 (자율편성) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 교과목명 | 시간 | | | 계 | 1학기 | 2학기 | 3학기 | |
| 총 계 | | | | | 696 | 1200 | 600 | 600 | 0 | |
| 이론 | 소 계 | | 174 | | 0 | 174 | 80 | 94 | 0 | |
| | 기초기술교과 | 건강과능력개발 | 32 | 스포츠 활동을 통한 자기관리, 사회적경제기업 | | 32 | 0 | 32 | 0 | |
| | | 전기전자기초 | 30 | 전기의기초 및 전자/디지털 이론에 대한 이해 | | 30 | 0 | 30 | 0 | |
| | | 직업과경력개발 | 32 | 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양 | | 32 | 32 | 0 | 0 | |
| | | 인공지능기초 | 48 | 인공지능의 기초, 동작원리 파악 | | 48 | 48 | 0 | 0 | |
| | | 일반산업안전 | 32 | 산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성 | | 32 | 0 | 32 | 0 | |
| 실습 | 소 계 | | 130 | | 130 | 130 | 70 | 60 | 0 | |
| | 계열공통 | 빅데이터처리 | 70 | 2001020905_24v3 (빅데이터 처리시스템 개발) | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 56 |
| | | 클라우드기초 | 60 | 2001020211_23v6 (서버프로그램 구현) | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 |
| | 소 계 | | 896 | | 566 | 896 | 450 | 446 | 0 | |
| | 특화전공 | 노코딩클라우드AI | 40 | 코딩 없이 분류 모델, 회귀 모델, 군집 모델 구현 | | 40 | 0 | 40 | 0 | |
| | | 데이터분석및시각화 | 50 | ● AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임 있는 AI 활용이 가능 | | 50 | 50 | 0 | 0 | |
| | | 데이터베이스 | 64 | 2001020413_19v4 (SQL활용) | 64 | 64 | 64 | 0 | 0 | 64 |
| | | 디바이스프로그래밍 | 64 | 오픈소스기반으로 만든 마이크로컨트롤러 보드 제어 실습 | | 64 | 0 | 64 | 0 | |
| | | 소프트웨어활용및코딩 | 32 | 2001020232_23v5 (응용SW 기초 기술 활용) | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 |
| | | 시퀀스제어 | 70 | 1901080105_14v2 (제어반 설계) | 70 | 70 | 0 | 70 | 0 | 80 |
| | | 종합실습 | 40 | 종합실습 | | 40 | 0 | 40 | 0 | |
| | | 프로그래밍실습 | 64 | 2001020231_23v5 (프로그래밍 언어 활용) | 64 | 64 | 64 | 0 | 0 | 64 |
| | | 프로젝트실습 | 62 | 프로젝트 설계 구현 | | 62 | 0 | 62 | 0 | |
| | | 기본 프로그래밍 | 32 | 2001020230_23v5 (프로그래밍 언어 응용) | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 |
| | | 특화 프로그래밍 | 80 | 2001020214_23v6 (애플리케이션 배포) | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 80 |
| | | | | 2001020227_23v6 (애플리케이션 테스트 수행) | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 80 |
| | | 인공지능융합실습 | 96 | 2001070304_23v2 (인공지능 데이터 전처리) | 32 | 32 | 0 | 32 | 0 | 96 |
| | | | | 2001070306_23v2 (인공지능 모델 학습) | 32 | 32 | 0 | 32 | 0 | 96 |
| | | | | 2001070307_23v2 (인공지능 모델 선정) | 32 | 32 | 0 | 32 | 0 | 96 |
| | | UI/UX실습 | 48 | 2001020709_25v4 (UI 테스트) | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 48 |
| | | AI자율주행실습 | 74 | 자율주행로봇을 이용한 자율주행 제어 실습 | | 74 | 0 | 74 | 0 | |
| | | AI웹사이트구축실습 | 16 | 2001020233_23v5 (개발자 환경 구축) | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| | | 화면구현 | 64 | 2001020225_23v6 (화면 구현) | 64 | 64 | 64 | 0 | 0 | 64 |

7. 훈련이수체계도

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5수준 | 인공지능 데이터 전처리 | 서버프로그램 구현 | 빅데이터 처리시스템 개발 |
| | 인공지능 모델 선정 | | |
| | 인공지능 모델 학습 | | |
| 4수준 | | | 제어반 설계 |
| 3수준 | | 애플리케이션 배포 | SQL활용 |
| | | 애플리케이션 테스트 수행 | UI 테스트 |
| | | 응용SW 기초 기술 활용 | |
| | | 프로그래밍 언어 응용 | |
| | | 화면 구현 | |
| 2수준 | | 개발자 환경 구축 | |
| | | 프로그래밍 언어 활용 | |
| 기초 | 직업기초능력 | | |
| 수준/직종 | 인공지능모델링 | 응용SW엔지니어링 | 타직종 |

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

# 교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI융합과 직종 : 스마트융합SW직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 일반산업안전 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| AI융합과 | 기초기술교과 | 32(0) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성 | 자체 교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 연구실안전관리1 | 2 | | | |
| 2 | 연구실안전관리2 | 2 | | | |
| 3 | 연구실안전관리3 | 2 | | | |
| 4 | 연구실안전관리4 | 2 | | | |
| 5 | 연구실안전관리5 | 2 | | | |
| 6 | 연구실안전관리6 | 2 | | | |
| 7 | 산업안전일반과목 강의 소개, 산업안전보건법에 대한 이해 | 2 | | | 1) 산업안전보건법의 개관 2) 산업안전보건법 총칙 , |
| 8 | 유해 위험방지조치 | 2 | | | 1) 안전조치 및 보건조치 2 ) 건강장해 예방조치 , |
| 9 | 도급 시의 안전보건조치 | 2 | | | 1) 도급 작업의 범위 2) 도급인의 안전조치 및 보건조치 , |
| 10 | 유해 위험 기계 등에 대한 조치 | 3 | | | 1)위험기계 기구의 정의 2) 위험기계 기구의 방호조치 3) 안전인증, 안전검사, 자율안전 확인신고. |
| 11 | 유해 위험 물질에 대한 조치 | 3 | | | 1) 물질안전보건자료(MSDS) 2) 유해인자의 분류 3) 경고표시등, |
| 12 | 근로자의 보건관리 | 2 | | | 1) 작업환경 2) 건강진단 및 건강관리 , |
| 13 | 위험성평가 | 2 | | | 1) 위험성평가 개념 이해 2) 위험요인 확인 기법 이해 , |
| 14 | 산업안전보건 기준에 관한 규칙 | 2 | | | 1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설, |
| 15 | 유해 위험물질과 탄소중립 기초 | 2 | | | |

# 교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI융합과 직종 : 스마트융합SW직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 건강과능력개발 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| AI융합과 | 기초기술교과 | 32(0) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 건강과 능력개발을 통하여 건강에 대한 올바른 지식과 신체활동을 통한 여가선용을 할 수 있도록 하는데 목적이 있다. | 건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 건강과 직장인/직장인의 건강관리 | 2 | | | |
| 2 | 스포츠를 통한 팀웍능력(배드민턴) | 6 | | | |
| 3 | 스포츠를 통한 의사소통능력(농구) | 6 | | | |
| 4 | 인사조직(노무)관리 | 3 | | | 인사,조직(노무)관리 |
| 5 | 스포츠를 통한 대인관계능력(족구) | 6 | | | |
| 6 | 특허·실용신안 등 지적재산권 | 3 | | | 특허,실용신안 등 지적재산권 |
| 7 | 근로기준법 이해 및 근로계약서 작성법 | 1 | | | 근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법 |
| 8 | 사회적 경제기업 | 2 | | | 사회적경제기업 |
| 9 | 양성평등 | 1 | | | 양성평등 |
| 10 | 성인지 | 1 | | | 성인지 관련 |
| 11 | 기말평가 | 1 | | | |

# 교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI융합과 직종 : 스마트융합SW직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 전기전자기초 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| AI융합과 | 기초기술교과 | 30(0) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 전기 및 전자 공학 분야에 쉽게 접근하는데 필요한 전기의 기초, 교류 회로 및 전자/디지털 이론, 자동 제어 및 시퀀스 제어 이론에 대하여 체계적으로 학습할 수 있다. | 시중교재<br>산업전기전자 (일진사, 김성래,임호,정수경 공저) |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전기의기초(전류,전압,저항) | 2 | | | |
| 2 | 전기의기초(전력,인덕턴스,커피시턴스) | 2 | | | |
| 3 | 시퀀스제어의 개요 | 2 | | | |
| 4 | 입력 및 구동기기 | 4 | | | |
| 5 | 시퀀스 기본 제어 회로 | 6 | | | |
| 6 | 논리회로와 논리대수 | 4 | | | |
| 7 | A/D, D/A 변환 회로 | 4 | | | |
| 8 | 시퀀스 제어 응용 | 6 | | | |

# 교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI융합과 직종 : 스마트융합SW직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 직업과경력개발 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| AI융합과 | 기초기술교과 | 32(0) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| · 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다.<br>· 인사조직(노무)관리, 반부패·청렴 또는 기업윤리, 사회적경제기업, 근로기준법 및 근로계약서 작성법을 이해할 수 있다. | · NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용(www.ncs.go.kr)<br>· NCS 직업기초능력을 기반으로 한 교재- (예) 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현) |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 의사소통능력 | 4 | | | |
| 2 | 문제해결능력 | 4 | | | |
| 3 | 자기개발능력 | 6 | | | |
| 4 | 자원관리능력 | 6 | | | |
| 5 | 대인관계능력 | 4 | | | |
| 6 | 직업윤리 | 8 | | | |

# 교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI융합과 직종 : 스마트융합SW직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 인공지능기초 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| AI융합과 | 기초기술교과 | 48(0) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 인공지능이 무엇인지, 머신러닝이 무엇인지 직접 체험하여 인공지능 리터러시를 함양할 수 있다. | 시중교재<br>Do it! 첫 인공지능(이지스퍼블리싱, 2022, 이애리) |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 인공지능의 개요 | 4 | | | |
| 2 | 인공지능을 만드는 데이터 | 4 | | | |
| 3 | 알고리즘 | 12 | | | |
| 4 | 티처블 머신으로 인공지능 만들기 | 18 | | | |
| 5 | 인공지능으로 동작하는 머신 만들기 | 5 | | | |
| 6 | 인공지능과 윤리 | 5 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI융합과 직종 : 스마트융합SW직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 데이터베이스 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| AI융합과 | 전공실습 | 64 | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 관계형 데이터베이스에서 SQL을 사용하여 목적에 적합한 데이터를 정의하고, 조작하며, 제어할 수 있다. | NCS 학습모듈 (LM2001020413_19v4, SQL활용) |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2001020413_19v4<br>SQL활용 | 64 | 기본 SQL 작성하기 | 30 | | |
| 2 | | | 고급 SQL 작성하기 | 34 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 데이터베이스 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 기본 SQL 작성하기 | 생성된 테이블의 목록, 테이블의 구조와 제약조건을 파악하기 위해 데이터사전을 조회하는 명령문을 작성할 수 있다. | | |
| | 조인, 서브쿼리, 집합연산자를 사용하여 두 개 이상의 테이블로부터 데이터를 조회하는 DML(Data Manipulation Language)명령문을 작성할 수 있다. | | |
| | 테이블의 구조와 제약조건을 생성, 삭제하고 수정하는 DDL(Data Definition Language) 명령문을 작성할 수 있다. | | |
| | 업무단위인 트랜잭션의 완료와 취소를 위한 DCL(Data Control Language) 명령문을 작성할 수 있다. | | |
| 고급 SQL 작성하기 | 생성된 테이블의 목록, 테이블의 인덱스와 뷰를 파악하기 위해 데이터사전을 조회하는 명령문을 작성할 수 있다. | | |
| | 테이블 조회 시간을 단축하기 사용하는 인덱스의 개념을 이해하고 인덱스를 생성하는 DDL(Data Definition Language)명령문을 작성할 수 있다. | | |
| | 먼저 생성된 테이블들을 이용하여 새로운 테이블과 뷰를 생성하는 DDL(Data Definition Language)명령문을 작성할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI융합과 직종 : 스마트융합SW직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 소프트웨어활용및코딩 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| AI융합과 | 전공실습 | 32 | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 응용소프트웨어 개발을 위하여 네트워크, 미들웨어, 데이터베이스의 기초 기술을 적용할 수 있다. | NCS 학습모듈 (LM2001020232_19v4, 응용SW 기초 기술 활용) |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2001020232_23v5<br>응용SW 기초 기술 활용 | 32 | 네트워크 기초 활용하기 | 10 | | |
| 2 | | | 미들웨어 기초 활용하기 | 10 | | |
| 3 | | | 데이터베이스 기초 활용하기 | 12 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 소프트웨어활용및코딩 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 :<br>본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 네트워크 기초 활용하기 | 네트워크 계층구조에서 각 계층의 역할을 구별할 수 있다. | | |
| | 패킷 스위칭 시스템의 라우팅 알고리즘과 프로토콜을 식별할 수 있다. | | |
| | 응용소프트웨어의 특성에 따라 프로토콜을 구별하여 적용할 수 있다. | | |
| 미들웨어 기초 활용하기 | 운영체제와 응용소프트웨어 사이에 존재하는 미들웨어의 역할을 파악할 수 있다. | | |
| | 미들웨어에서 제공하는 기능 및 처리 흐름을 파악할 수 있다. | | |
| | 응용소프트웨어 특성에 따라 선정된 미들웨어를 운용할 수 있다. | | |
| 데이터베이스 기초 활용하기 | 데이터베이스의 종류를 구분하고 응용 소프트웨어 개발에 필요한 데이터베이스의 특징을 식별할 수 있다. | | |
| | 주어진 E-R(Entity-Relationship) 다이어그램을 이용하여 관계형 데이터베이스의 테이블을 정의할 수 있다. | | |
| | 테이블의 구조와 제약조건을 생성, 삭제하고 수정하는 DDL(Data Definition Language) 명령문을 작성할 수 있다. | | |
| | 한 개의 테이블에 대해 데이터를 삽입, 수정, 삭제하고 행을 조회하는 DML(Data Manipulation Language) 명령문을 작성할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI융합과 직종 : 스마트융합SW직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 시퀀스제어 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| AI융합과 | 전공실습 | 70 | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 제어반 설계란 플랜트나 건물에 시설되는 각종 장치와 프로세스 기기의 기동·정지와 정상·비정상시의 운전조작과 감시가 가능하도록 제어반 설계를 수행할 수 있다. | NCS 학습모듈 (LM1901080105_14v2, 제어반 설계) |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1901080105_14v2<br>제어반 설계 | 70 | 제어반 외함 규격 선정하기 | 16 | | |
| 2 | | | 제어반 기기 선정하기 | 18 | | |
| 3 | | | 제어반 기기 배치하기 | 18 | | |
| 4 | | | 제어반 배선설계하기 | 18 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 시퀀스제어 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 제어반 외함 규격 선정하기 | 운전원의 쾌적한 근무환경을 확보하기 위해 온도, 습도, 조명, 분진지역 등을 고려하여 규격을 선정 할 수 있다. | | |
| | 제어반 재질, 두께, 구조형태를 선정하기 위하여 최근 발행된 외함 규격을 적용할 수 있다. | | |
| | 제어반 외함 색상의 종류와 도장 방법을 선정할 수 있다. | | |
| | 제어반 내·외부에 배치되는 모든 기기는 관련 인간공학적 요소를 고려하여 선정 할 수 있다. | | |
| | 규격선정을 위해 제어반은 운전원이 쉽고 분명하게 기동/정지, 정상운전 및 비정상운전에 대처할 수 있도록 고려한다. | | |
| | 제어반 외부로부터 제어반 전선 인입구 위치를 현장 여건에 따라 고려 할 수 있다. | | |
| | 제어반의 운영, 유지, 보수를 위하여 출입문의 크기, 자물쇠, 손잡이, 힌지형 경첩, 수량, 위치, 내부엑세스 등을 반영할 수 있다. | | |
| | 제어반 내외 기기와 장치의 설치, 교체와 증설을 위해 내부공간을 확보 할 수 있다. | | |
| 제어반 기기 선정하기 | 제어반 기기 선정시 기기의 설명서, 범례, 챠트, 눈금, 명판, 눈금, 공학단위 등은 특수한 조건명시를 포함하여 용어와 단위를 통일 할 수 있다. | | |
| | 운전원 모니터, 지시계, 기록계, 표시등, 스위치, 등 제어 및 감시기기의 기능과 특성을 이해하고 치수, 신호종류, 용도, 수량, 지시면 바탕색, 공학단위, 눈금길이, 명판의 내역 등이 포함된 목록표를 작성할 수 있다. | | |
| | 제어의 목적에 따라 디지털 형식과 아날로그 형식의 제어 감시기기 기능과 특성을 이해하고 선정할 수 있다. | | |
| | 경보 시퀀스기능, 경보창색갈, 경보창치수, 경보버튼의 수량과 기능, 경보리셋, 경보창 명판 인쇄 등을 고려하여 선정 할 수 있다. | | |
| | 제어반 기기 선정시 기기의 교체, 교정, 보수를 고려하여 선정할 수 있다. | | |
| | 제어반에 실치되는 전력계통의 조작감시기기의 기능과 특성을 이해하고 선정할 수 있다. | | |
| 제어반 기기 배치하기 | 토목, 건축사항을 고려하고 제어반 배치시 기존 제어반과 열반 등을 검토하여 기기배치에 반영할 수 있다. | | |
| | 제어반 내부 부품 배치는 점검, 교정, 교체, 보수, 신·증설 등을 고려하여 여유공간을 확보하여 배치할 수 있다. | | |
| | 배치도를 작성하기 위해 CAD를 이용하여 제어반 기기를 배치도면에 표현할 수 있다. | | |
| | 제어반 기기배치를 위하여 관련 인간공학적 요소를 고려할 수 있다. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 제어반 기기 배치하기 | 제어반에 설치되는 지시계, 계기, 제어 스위치 램프 조작, 운전상태 표시, 계기판독, 동작표시램프 등의 조작과 감시의 편의성이 확보되며 외관 및 기능적으로 상호 간섭이 발생하지 않도록 배치할 수 있다. | | |
| | 설비의 동작상태 표시램프 색깔을 적정히 선정하고 기기 명판의 글자크기, 명판색인명칭, 글자색갈 등을 고려하여 배치할 수 있다. | | |
| | 제어반 내부 전원선, 입출력신호선, 내부조명등, 단자대, 전선덕트, 등의 배치 및 배선시 접지, 잡음과 무선 주파수 장해 최소화를 고려하여 배치할 수 있다. | | |
| | 제어반내 내부접지선, 신호선결선 등의 설치를 위해 전선및 단자의 크기, 형식, 전선인입구, 단자표식, 기기식별 등을 배치에 고려할 수 있다. | | |
| | 제어반내 단자대 표시, 덕트커버, 블록과 멀티페어 전선을 위한 절연된 슬리브 등 필요한 것들을 완전하게 배치할 수 있다. | | |
| | 운전조작과 감시의 편의성을 위하여 운전원 콘솔, 모니터, 감시수직반, 등에 설치할 제어반 기기의 기능을 파악하고 배치에 고려할 수 있다. | | |
| 제어반 배선설계하기 | 제어반 설계 관련 국내 및 국제표준 기호(Symbol)와 범례를 적용하여 배선을 설계할 수 있다. | | |
| | 배선설계를 위하여 프로세스 정상시 및 비정상시의 운전·정지 등 프로세스 운전개념을 이해하고 설계에 고려할 수 있다. | | |
| | 제어 기능에 따라 프로세스의 개루프 회로, 궤환루프 회로 등의 제어동작을 나타내는 제어루프 다이어그램을 이해하고 배선설계에 반영할 수 있다. | | |
| | 수동조작·자동조작·운전상태표시등 조작신호와 연관 인터페이스 신호가 나타내는 시퀀스 다이어그램을 이해하고 배선설계에 표현할 수 있다. | | |
| | 감시기능, 기록기능, 적산기능 등이 나타내는 프로세스 제어 환선도를 이해하고 배선설계에 고려할 수 있다. | | |
| | 공정배관계장도(P&;I Diagram)와 공정흐름도(FD)의 모든 제어 및 감시기능을 이해하고 배선설계에 반영할 수 있다. | | |
| | 제어반내 신호선, 신호용 접지선, 전원선, 전원차단기, 등에 관련된 전선굵기, 피복, 차폐, 화재 예방 등을 고려여 설계 할 수 있다. | | |
| | 배선에 잡음장애와 주파수 장애가 발생하지 않도록 배선배치를 고려하여 설계할 수 있다. | | |
| | 제어반 기기의 교정, 보수, 교체, 신 및 증설 고려하여 설계 할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI융합과 직종 : 스마트융합SW직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 프로그래밍실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| AI융합과 | 전공실습 | 64 | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 응용 소프트웨어 개발에 사용되는 프로그래밍 언어의 기본 문법을 활용하여 기본 응용 소프트웨어를 구현할 수 있다. | NCS 학습모듈 (LM2001020231_19v4, 프로그래밍 언어 활용) |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2001020231_23v5<br>프로그래밍 언어 활용 | 64 | 구조적 프로그래밍 언어 활용하기 | 20 | | |
| 2 | | | 객체지향 프로그래밍 언어 활용하기 | 24 | | |
| 3 | | | 스크립트 활용하기 | 20 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 프로그래밍실습 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 구조적 프로그래밍 언어 활용하기 | 응용소프트웨어 개발을 위하여 프로그램 설계서를 확인할 수 있다. | | |
| | 구조적 프로그래밍 언어를 활용하여 애플리케이션을 작성할 수 있다. | | |
| | 작성된 애플리케이션의 오류를 식별하고 수정할 수 있다. | | |
| 객체지향 프로그래밍 언어 활용하기 | 응용소프트웨어 개발을 위하여 프로그램 설계서를 확인할 수 있다. | | |
| | 객체지향 언어를 활용하여 애플리케이션을 작성할 수 있다. | | |
| | 작성된 애플리케이션의 오류를 식별하고 수정할 수 있다. | | |
| 스크립트 활용하기 | 응용소프트웨어 개발을 위하여 프로그램 설계서를 확인할 수 있다. | | |
| | 스크립트 언어를 활용하여 애플리케이션을 작성할 수 있다. | | |
| | 작성된 애플리케이션의 오류를 식별하고 수정할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI융합과 직종 : 스마트융합SW직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 기본 프로그래밍 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| AI융합과 | 전공실습 | 32 | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 응용 소프트웨어 개발에 사용되는 프로그래밍 언어의 특징과 라이브러리를 활용하여 기본 응용 소프트웨어를 구현할 수 있다. | NCS 학습모듈 (LM2001020230_19v4, 프로그래밍 언어 응용) |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2001020230_23v5<br>프로그래밍 언어 응용 | 32 | 언어특성 활용하기 | 16 | | |
| 2 | | | 라이브러리 활용하기 | 16 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 기본 프로그래밍 | | 1차 : |
| | | | 2차 : |
| | | | 3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | 성취수준 | 수행정도 |
| | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 언어특성 활용하기 | 프로그래밍 언어별 특성을 파악하고 설명할 수 있다. | | |
| | 파악된 프로그래밍 언어의 특성을 적용하여 애플리케이션을 구현할 수 있다. | | |
| | 애플리케이션을 최적화하기 위해 프로그래밍 언어의 특성을 활용할 수 있다. | | |
| 라이브러리 활용하기 | 애플리케이션에 필요한 라이브러리를 선정할 수 있다. | | |
| | 애플리케이션 구현을 위해 선택한 라이브러리를 프로그래밍 언어 특성에 맞게 구성할 수 있다. | | |
| | 선택한 라이브러리를 사용하여 애플리케이션 구현에 적용할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI융합과 직종 : 스마트융합SW직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 특화 프로그래밍 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| AI융합과 | 전공실습 | 80 | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 1. 요구 사항대로 응용 소프트웨어가 구현되었는지를 검증하기 위해서 분석된 테스트 케이스에 따라 테스트를 수행하고 결함을 조치할 수 있다.<br>2. 애플리케이션 배포 환경을 구성하고, 구현이 완료된 애플리케이션의 소스 검증 및 빌드를 수행하여 운영 환경에 배포할 수 있다. | NCS 학습모듈<br>- LM2001020227_19v5, 애플리케이션 테스트 수행<br>- LM2001020214_19v5, 애플리케이션 배포 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2001020227_23v6<br>애플리케이션 테스트 수행 | 48 | 애플리케이션 결함 조치하기 | 24 | | |
| 2 | | | 애플리케이션 테스트 수행하기 | 24 | | |
| 3 | 2001020214_23v6<br>애플리케이션 배포 | 32 | 애플리케이션 배포 환경 구성하기 | 8 | | |
| 4 | | | 애플리케이션 소스 검증하기 | 8 | | |
| 5 | | | 애플리케이션 빌드하기 | 8 | | |
| 6 | | | 애플리케이션 배포하기 | 8 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 특화 프로그래밍 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 :<br>본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 애플리케이션 배포 환경 구성하기 | 애플리케이션 빌드와 배포를 위한 환경 구성 방안을 계획할 수 있다. | | |
| | 애플리케이션 배포를 위한 도구와 시스템을 결정할 수 있다. | | |
| | 결정한 애플리케이션 배포 환경을 위한 도구와 시스템을 설치할 수 있다. | | |
| | 설치한 시스템과 도구 운영을 위해 상세 구성 및 설정을 할 수 있다. | | |
| 애플리케이션 소스 검증하기 | 정상적으로 작동하는 소프트웨어 빌드를 위해 형상관리 서버로부터 소스코드를 체크아웃 할 수 있다. | | |
| | 소스코드 검증 도구를 활용하여 애플리케이션에서 사용한 라이브러리, 소스, 로직 등의 오류가 있는지를 검증할 수 있다. | | |
| | 소스 코드의 환경 설정, 운영 환경 정보, 대상 시스템 정보 등에 오류가 있는지 확인할 수 있다. | | |
| 애플리케이션 빌드하기 | 애플리케이션 소스코드 검증 결과 문제가 없는 경우 해당 소스코드를 빌드 시스템으로 이관할 수 있다. | | |
| | 애플리케이션 빌드 절차에 따른 빌드 스크립트를 작성할 수 있다. | | |
| | 작성한 빌드 스크립트 또는 도구를 활용하여 애플리케이션 빌드를 실행할 수 있다. | | |
| | 애플리케이션 빌드 실행 결과를 확인하여 정상적으로 완료되었는지를 확인할 수 있다. | | |
| | 애플리케이션 빌드 실패 시 문제 내용과 원인을 파악하여 개발자에게 설명할 수 있다. | | |
| 애플리케이션 배포하기 | 애플리케이션 실행 환경에 대한 정보를 확인할 수 있다. | | |
| | 애플리케이션 배포 절차에 따라 운영환경에 적용할 수 있다. | | |
| | 애플리케이션 배포 후 정상적으로 작동하는지를 확인할 수 있다. | | |
| | 애플리케이션 배포 결과 문제가 발생했을 경우 적용 내용을 이전 상태로 복원할 수 있다. | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 특화 프로그래밍 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 :<br>본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 애플리케이션 테스트 수행하기 | 애플리케이션 테스트 계획에 따라 서버모듈, 화면모듈, 데이터입출력, 인터페이스 등 기능단위가 요구사항을 충족하는지에 대한 테스트를 수행할 수 있다. | | |
| | 애플리케이션 테스트 수행으로 발견된 결함을 유형별로 기록 할 수 있다. | | |
| | 애플리케이션 테스트 수행 결과 발견된 결함에 대해서 원인을 분석하고 개선방안을 도출할 수 있다. | | |
| 애플리케이션 결함 조치하기 | 애플리케이션 테스트 수행 결과에서 발견된 결함을 식별하고 조치에 대한 우선순위를 결정하고 적용할 수 있다. | | |
| | 결함이 발생한 소스를 분석하고 기존에 구현된 로직과의 연관성을 고려하여 부작용이 최소화되도록 결함을 제거할 수 있다. | | |
| | 애플리케이션 테스트 결과 결함 조치로 변경되는 소스의 버전을 관리하고 결함 조치 결과에 대한 이력을 관리할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI융합과 직종 : 스마트융합SW직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 빅데이터처리 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| AI융합과 | 전공실습 | 70 | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| ·저장된 데이터를 처리 목적에 따라 크기, 종류, 저장 구조를 고려하여 처리 및 가공하기 위한 분산처리, 실시간 처리, 이벤트 처리 모듈을 개발할 수 있다. | ·시중교재(빅데이터)<br>·빅데이터분산처리기술-맵리듀스(폴리텍)<br>·NCS 학습모듈(빅데이터 처리시스템 개발) |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2001020905_24v3<br>빅데이터 처리시스템 개발 | 70 | 빅데이터 처리시스템 설계하기 | 14 | | |
| 2 | | | 빅데이터 처리시스템 구성하기 | 14 | | |
| 3 | | | 분산처리 수행모듈 개발하기 | 14 | | |
| 4 | | | 실시간 수행모듈 개발하기 | 14 | | |
| 5 | | | 이벤트처리 수행모듈 개발하기 | 14 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 빅데이터처리 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | 성취수준 | 수행정도 |
| | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 빅데이터 처리시스템 설계하기 | 빅데이터 관련 기술, 제품, 분석을 고려하여 처리데이터의 크기, 종류, 저장 구조에 따른 빅데이터 처리방식을 결정할 수 있다. | | |
| | 데이터 처리모델을 설계하기 위하여 데이터 요구사항을 도출하고 데이터 유형별로 분류하여 특성을 구조화할 수 있다. | | |
| | 데이터의 크기, 종류, 저장 구조 특성에 부합하는 데이터 처리모델 및 제약조건을 설계할 수 있다. | | |
| | 완료된 데이터 처리모델 설계에 대한 결과의 타당성을 검증할 수 있다. | | |
| 빅데이터 처리시스템 구성하기 | 빅데이터 처리시스템설계서에 따라 빅데이터 처리 하드웨어와 소프트웨어를 설치하고 처리시스템 개발환경설정을 할 수 있다. | | |
| | 빅데이터 처리시스템을 효율적으로 사용하기 위해 사용자 혹은 작업 종류에 따라 시스템 자원을 조정할 수 있다. | | |
| | 주어진 테스트 절차에 의해 데이터 처리시스템 설치완료 여부를 확인할 수 있다. | | |
| 분산처리 수행모듈 개발하기 | 분산처리 모델에 따라 대규모 데이터를 병렬 처리하는 분산처리 수행모듈을 작성할 수 있다. | | |
| | 분산처리를 수행하기 위하여, 스크립트를 작성하고 등록할 수 있다. | | |
| | 주어진 테스트 절차에 의해서 데이터 분산처리 완료 및 성공 여부를 테스트하고, 실패 시 문제점을 파악하고 처리하는 모듈을 수정할 수 있다. | | |
| 실시간 수행모듈 개발하기 | 실시간처리를 위하여 스키마, 컬럼, 조건, 처리 방식을 결정하고 실시간 수행모듈을 작성할 수 있다. | | |
| | 실시간처리 중 데이터 정합성 유지를 위한 로깅, 검증, 예외처리 공통모듈을 작성할 수 있다. | | |
| | 주어진 테스트 절차에 의해서 데이터 실시간처리 완료 및 성공 여부를 테스트하고, 실패 시 문제점을 파악하고 처리하는 모듈을 수정할 수 있다. | | |
| 이벤트처리 수행모듈 개발하기 | 스트림데이터의 특정 패턴에 대한 쿼리를 작성할 수 있다. | | |
| | 이벤트 감지와 처리를 하기 위한 규칙을 정의하고, 규칙에 따라 이벤트처리를 수행할 수 있는 모듈을 작성할 수 있다. | | |
| | 주어진 테스트 절차에 의해서 데이터 이벤트처리 완료 및 성공 여부를 테스트하고, 실패 시 문제점을 파악하고 처리하는 모듈을 수정할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI융합과 직종 : 스마트융합SW직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 인공지능융합실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| AI융합과 | 전공실습 | 96 | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 1. 인공지능 서비스를 위하여 확보된 데이터를 정제, 변환, 통합, 축소, 라벨링, 비식별화를 통해 데이터를 가공할 수 있는 능력을 함양한다.<br>2. 인공지능 문제를 해결하기 위하여 준비된 모델을 학습시키고 그 결과를 검증하는 능력을 함양한다.<br>3. 인공지능 최적화를 위하여 평가기준을 결정하고, 모델 선정 기준을 결정한 뒤, 이해당사자의 피드백을 고려하여 최적의 모델을 선정하는 능력을 함양한다. | NCS 학습모듈<br>- LM2001070304_19v1, 인공지능 데이터 전처리<br>- LM2001070306_19v1, 인공지능 모델 학습<br>- LM2001070307_19v1, 인공지능 모델 선정 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2001070304_23v2<br>인공지능 데이터 전처리 | 32 | 인공지능 데이터 정제하기 | 4 | | |
| 2 | | | 인공지능 데이터 통합하기 | 4 | | |
| 3 | | | 인공지능 데이터 변환하기 | 6 | | |
| 4 | | | 인공지능 데이터 축소하기 | 6 | | |
| 5 | | | 인공지능 데이터 라벨링하기 | 6 | | |
| 6 | | | 인공지능 데이터 비식별화하기 | 6 | | |
| 7 | 2001070306_23v2<br>인공지능 모델 학습 | 32 | 인공지능 모델 학습 알고리즘 확정하기 | 8 | | |
| 8 | 2001070307_23v2<br>인공지능 모델 선정 | 32 | 인공지능 학습 결과 검증하기 | 8 | | |
| 9 | | | 인공지능 최적화 모델 선정하기 | 8 | | |
| 10 | 2001070306_23v2<br>인공지능 모델 학습 | 32 | 인공지능 모델 학습하기 | 8 | | |
| 11 | 2001070307_23v2<br>인공지능 모델 선정 | 32 | 인공지능 모델 평가 기준 정하기 | 8 | | |
| 12 | 2001070306_23v2<br>인공지능 모델 학습 | 32 | 인공지능 모델 학습 준비하기 | 8 | | |
| 13 | 2001070307_23v2<br>인공지능 모델 선정 | 32 | 인공지능 모델 선정 기준 정하기 | 8 | | |
| 14 | 2001070306_23v2<br>인공지능 모델 학습 | 32 | 인공지능 모델 학습 인자 조율하기 | 8 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 인공지능융합실습 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 :<br>본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 인공지능 데이터 정제하기 | 확보한 인공지능 데이터의 품질을 분석하여 정상 데이터와 오류 데이터를 정량적으로 측정할 수 있다. | | |
| | 발견된 오류 데이터를 분석하고 오류의 원인을 파악하여 인공지능 데이터의 정제 필요 여부를 결정할 수 있다. | | |
| | 정제가 필요한 인공지능 데이터에 대해서 정제작업을 수행할 수 있다. | | |
| | 정제된 인공지능 데이터를 확인하고 정제 수행 결과를 검증하여 정제보고서를 작성할 수 있다. | | |
| 인공지능 데이터 통합하기 | 다중 소스로부터 정제된 정상 데이터를 확보할 수 있다. | | |
| | 확보한 인공지능 데이터의 특성을 분석할 수 있다. | | |
| | 분석된 특성에 따라 목적에 맞는 데이터로 분류할 수 있다. | | |
| | 분류된 인공지능 데이터를 인공지능 데이터 확보 계획 수립 단계에서 제시된 기준에 따라 통합할 수 있다. | | |
| | 통합된 인공지능 데이터의 결과를 검증하고 통합 결과보고서를 작성할 수 있다. | | |
| 인공지능 데이터 변환하기 | 설계된 인공지능 학습모델의 구성을 파악할 수 있다. | | |
| | 파악된 구성에 따라 인공지능 학습모델에 필요한 입력 데이터를 확인할 수 있다. | | |
| | 통합된 데이터를 인공지능 학습모델에 적합한 입력 데이터의 형태로 변환할 수 있다. | | |
| | 변환한 인공지능 데이터에 대해서 검증을 수행하여 결과보고서를 작성할 수 있다. | | |
| 인공지능 데이터 축소하기 | 인공지능 학습의 최적화를 위해 변환된 인공지능 데이터를 확보할 수 있다. | | |
| | 확보한 인공지능 데이터의 크기가 인공지능 학습모델에 부합하는지 여부를 판단할 수 있다. | | |
| | 인공지능 학습결과가 부합하도록 인공지능 데이터의 크기를 축소할 수 있다. | | |
| 인공지능 데이터 라벨링하기 | 인공지능 데이터 라벨링 가이드라인의 기준과 목적을 파악할 수 있다. | | |
| | 인공지능 데이터 라벨링 유형과 저작도구의 종류, 기능을 파악할 수 있다. | | |
| | 데이터 유형에 적합한 데이터 라벨링 저작도구를 활용할 수 있다. | | |
| | 인공지능 데이터 라벨링 가이드라인을 기반으로 데이터 라벨링을 수행할 수 있다. | | |
| | 인공지능 데이터 라벨링 가이드라인을 기반으로 데이터 라벨링 수행 결과를 검사할 수 있다. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 인공지능 데이터 비식별화하기 | 인공지능 데이터의 비식별화 대상을 선별할 수 있다. | | |
| | 선별된 대상의 비식별화 방안을 결정할 수 있다. | | |
| | 인공지능 데이터의 비식별화 프로세스를 정의할 수 있다. | | |
| | 인공지능 데이터의 비식별화를 수행할 수 있다. | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 인공지능융합실습 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 인공지능 모델 학습 알고리즘 확정하기 | 준비한 인공지능 알고리즘의 특성을 파악할 수 있다. | | |
| | 파악된 알고리즘의 특성을 분석할 수 있다. | | |
| | 분석된 결과를 바탕으로 인공지능 학습 알고리즘을 선택할 수 있다. | | |
| | 선택된 알고리즘을 이해 관계자와 협의하여 확정할 수 있다. | | |
| 인공지능 모델 학습 준비하기 | 선정한 학습 알고리즘에 맞는 데이터의 특성을 파악할 수 있다. | | |
| | 데이터의 특성을 고려하여 학습에 필요한 데이터를 입력 형식으로 변환할 수 있다. | | |
| | 입력 데이터를 학습용, 검증용, 시험용 데이터로 구분할 수 있다. | | |
| | 구분된 입력 데이터를 이용하여 인공지능 학습 모델 실행 환경을 설정할 수 있다. | | |
| 인공지능 모델 학습 인자 조율하기 | 검증된 데이터를 활용하여 인공지능 모델 학습 결과를 수치화할 수 있다. | | |
| | 인공지능 학습 모델 결과 수치를 분석할 수 있다. | | |
| | 인공지능 학습 모델 결과를 개선하기 위해 인자를 조정할 수 있다. | | |
| | 반복해서 인자를 조정하여 최적화된 인공지능 학습 인자를 선정할 수 있다. | | |
| 인공지능 모델 학습하기 | 학습 데이터 특징에 맞는 학습 데이터 입력 형식을 설계할 수 있다. | | |
| | 학습 데이터와 검증 데이터를 구분할 수 있다. | | |
| | 학습 목적에 맞도록 인자를 최적화하여 모델을 학습할 수 있다. | | |
| | 학습이 올바르게 진행되는지 검증데이터를 통해 확인 할 수 있다. | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 인공지능융합실습 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 인공지능 모델 평가 기준 정하기 | 인공지능 서비스 모델에 적합한 평가지표 후보군을 식별할 수 있다. | | |
| | 식별된 평가지표 후보군의 적합성에 대해 판단할 수 있다. | | |
| | 식별된 평가지표 후보군에 대해서 이해관계자의 피드백을 반영할 수 있다. | | |
| | 피드백이 반영된 인공지능 모델 평가지표 명세서를 작성할 수 있다. | | |
| 인공지능 모델 선정 기준 정하기 | 명세화된 지표들을 인공지능 모델 정의에서 식별한 문제와 매핑 시킬 수 있다. | | |
| | 매핑 결과서 내 인공지능 모델 지표별 가중치를 결정할 수 있다. | | |
| | 결정된 가중치에 기반하여 인공지능 모델 성능 정량화 기준을 수립할 수 있다. | | |
| | 인공지능 모델 평가 기준 명세서를 작성할 수 있다. | | |
| 인공지능 학습 결과 검증하기 | 선별된 시험 데이터를 활용하여 학습된 복수의 인공지능 모델들을 평가할 수 있다. | | |
| | 평가 결과 중 발견된 새로운 특징을 도출하여 모델별 평가 순위를 부여할 수 있다. | | |
| | 도출된 특징 중 중요한 특징과 불필요한 특징을 분리하여 분석할 수 있다. | | |
| | 분석된 결과를 도출하여 새로운 인공지능 모델학습에 필요한 주요 특징을 추출할 수 있다. | | |
| 인공지능 최적화 모델 선정하기 | 우선순위가 높은 인공지능 모델의 사용자 테스트를 진행할 수 있다. | | |
| | 사용자 테스트 결과를 반영하여 인공지능 모델의 우선순위를 조정할 수 있다. | | |
| | 변경되는 우선순위에 대해 이해관계자의 피드백을 반영할 수 있다. | | |
| | 피드백을 반영하여 최적화 모델을 선정할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI융합과 직종 : 스마트융합SW직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| UI/UX실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| AI융합과 | 전공실습 | 48 | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 구현된 UI를 검증하기 위하여 사용성 테스트 계획, 수행, 분석, 결과 보고를 수행 할 수 있다. | NCS 학습모듈 (LM2001020709_19v3, UI 테스트) |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2001020709_25v4<br>UI 테스트 | 48 | 사용성 테스트 계획하기 | 16 | | |
| 2 | | | 사용성 테스트 수행하기 | 16 | | |
| 3 | | | 테스트 결과 보고하기 | 16 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | UI/UX실습 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | 성취수준 | 수행정도 |
| | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 사용성 테스트 계획하기 | 구현된 UI의 사용성을 검증하기 위하여 적합한 테스트 기법을 선정할 수 있다. | | |
| | 선정된 기법에 적합한 테스트 환경을 구축할 수 있다. | | |
| | 사용성 테스트를 수행하기 위하여 계획서를 작성할 수 있다. | | |
| 사용성 테스트 수행하기 | 선정된 테스트 기법에 맞는 도구를 활용하여 테스트를 수행할 수 있다. | | |
| | 테스트 자료를 수집하여 사용자 행동, 반응, 오류를 포함하는 사용성 평가 분석서를 작성할 수 있다. | | |
| | 사용성 평가 분석서를 토대로 이슈 사항을 도출할 수 있다. | | |
| 테스트 결과 보고하기 | 도출된 이슈사항에 대하여 UI 개선 방안을 작성할 수 있다. | | |
| | UI 개선 방안을 토대로 수정 계획을 수립할 수 있다. | | |
| | UI 개선 방안과 수립된 수정 계획을 바탕으로 결과 보고서를 작성하여 관련 부서에 공유할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI융합과 직종 : 스마트융합SW직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| AI웹사이트구축실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| AI융합과 | 전공실습 | 16 | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 응용소프트웨어 개발을 위하여 운영체제의 기초 기술을 적용하여 응용소프트웨어 개발에 필요한 개발자 환경을 구축할 수 있다. | NCS 학습모듈 (LM2001020233_19v4, 개발자 환경 구축) |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2001020233_23v5<br>개발자 환경 구축 | 16 | 운영체제 기초 활용하기 | 8 | | |
| 2 | | | 기본 개발환경 구축하기 | 8 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | AI웹사이트구축실습 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 운영체제 기초 활용하기 | 응용소프트웨어 개발에 필요한 다양한 운영체제의 특징을 식별할 수 있다. | | |
| | CLI(Command Line Interface) 및 GUI(Graphic User Interface) 환경에서 운영체제의 기본명령어를 활용할 수 있다. | | |
| | 운영체제에서 제공하는 작업 운선순위 설정방법을 이용하여 애플리케이션의 작업우선순위를 조정할 수 있다. | | |
| 기본 개발환경 구축하기 | 응용소프트웨어 개발을 위하여 선정된 운영체제를 설치할 수 있다. | | |
| | 응용소프트웨어 개발에 필요한 개발도구를 설치할 수 있다. | | |
| | 응용소프트웨어 개발 환경에 맞도록 개발도구를 활용할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI융합과 직종 : 스마트융합SW직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 화면구현 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| AI융합과 | 전공실습 | 64 | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| UI 요구사항을 확인하여 설계한 UI 설계를 기반으로 화면을 구현할 수 있다. | NCS 학습모듈 (LM2001020225_19v5, 화면 구현) |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2001020225_23v6<br>화면 구현 | 64 | UI 설계 확인하기 | 32 | | |
| 2 | | | UI 구현하기 | 32 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 화면구현 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| UI 설계 확인하기 | 설계된 화면과 폼의 흐름을 확인하고, 제약사항과 화면의 폼 흐름을 구현에 반영하도록 설계를 확인할 수 있다. | | |
| | UI 요구사항과 UI 표준 및 지침에 따라 설계된 메뉴 구조를 해석할 수 있다. | | |
| | 구현을 위해 하위 시스템 단위의 내 · 외부 화면과 폼을 설계를 확인할 수 있다. | | |
| UI 구현하기 | 소프트웨어 아키텍처 세부 구현 지침과 UI 표준 및 지침을 반영하여, 확인된 UI 설계를 구현할 수 있다. | | |
| | 확인된 화면과 폼 흐름 설계에 따라, 사용자 접근성을 고려한 화면과 폼의 흐름 제어를 구현할 수 있다. | | |
| | 확인된 화면과 폼 흐름 설계에 따라, 감성공학 기법을 고려하여 사용자가 접하는 화면, 폼, 메뉴, 흐름을 구현할 수 있다. | | |
| | 구현된 화면, 폼, 메뉴, 흐름을 테스트할 수 있는 테스트 케이스를 작성하고 단위 테스트를 수행하기 위한 테스트 조건을 명세화할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI융합과 직종 : 스마트융합SW직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 클라우드기초 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| AI융합과 | 전공실습 | 60 | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 어플리케이션 설계를 기반으로 개발에 필요한 환경을 구성하고, 공통 모듈, 업무 프로그램과 배치 프로그램을 구현할 수 있다. | 자체 교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2001020211_23v6<br>서버프로그램 구현 | 60 | 개발환경 구축하기 | 15 | | |
| 2 | | | 공통 모듈 구현하기 | 15 | | |
| 3 | | | 서버 프로그램 구현하기 | 15 | | |
| 4 | | | 배치 프로그램 구현하기 | 15 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 클라우드기초 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 개발환경 구축하기 | 응용소프트웨어 개발에 필요한 하드웨어 및 소프트웨어의 필요 사항을 검토하고 이에 따라, 개발환경에 필요한 준비를 수행할 수 있다. | | |
| | 응용소프트웨어 개발에 필요한 하드웨어 및 소프트웨어를 설치하고 설정하여 개발환경을 구축할 수 있다. | | |
| | 사전에 수립된 형상관리 방침에 따라, 운영정책에 부합하는 형상관리 환경을 구축할 수 있다. | | |
| 공통 모듈 구현하기 | 공통 모듈의 상세 설계를 기반으로 프로그래밍 언어와 도구를 활용하여 업무 프로세스 및 서비스의 구현에 필요한 공통 모듈을 작성할 수 있다. | | |
| | 소프트웨어 측정지표 중 모듈 간의 결합도는 줄이고 개별 모듈들의 내부 응집도를 높인 공통모듈을 구현할 수 있다. | | |
| | 개발된 공통 모듈의 내부 기능과 제공하는 인터페이스에 대해 테스트할 수 있는 테스트 케이스를 작성하고 단위 테스트를 수행하기 위한 테스트 조건을 명세화 할 수 있다. | | |
| 서버 프로그램 구현하기 | 업무 프로세스 맵과 세부 업무 프로세스를 확인할 수 있다. | | |
| | 세부 업무프로세스를 기반으로 프로그래밍 언어와 도구를 활용하여 서비스의 구현에 필요한 업무 프로그램을 구현할 수 있다. | | |
| | 개발하고자 하는 목표 시스템의 잠재적 보안 취약성이 제거될 수 있도록 서버 프로그램을 구현할 수 있다. | | |
| | 개발된 업무 프로그램의 내부 기능과 제공하는 인터페이스에 대해 테스트를 수행할 수 있다. | | |
| 배치 프로그램 구현하기 | 애플리케이션 설계를 기반으로 프로그래밍 언어와 도구를 활용하여 배치 프로그램 구현 기술에 부합하는 배치 프로그램을 구현할 수 있다. | | |
| | 목표 시스템을 구성하는 하위 시스템 간의 연동 시, 안정적이고 안전하게 동작할 수 있는 배치 프로그램을 구현할 수 있다. | | |
| | 개발된 배치 프로그램을 테스트를 수행할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI융합과 직종 : 스마트융합SW직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 노코딩클라우드AI | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| AI융합과 | 전공실습 | 40(0) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| ● 코딩 없이 분류 모델, 회귀 모델, 군집 모델을 구현할 수 있다.<br>● 코딩 없이 이미지를 분류하는 AI 모델을 작성할 수 있다. | 자체제작 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 개요 및 개발환경 | 2 | | | |
| 2 | 생성 AI 활용 -Bing Chat Enterprise | 3 | | | |
| 3 | 인공지능 기능을 가지는 앱 및 엑셀 앱 만들기 - MS Power Apps 활용 | 3 | | | |
| 4 | 챗봇 만들기 -Power Virtual Agent 활용 | 3 | | | |
| 5 | 데이터 시각화 -Power BI를 활용한 데이터 시각화 대시보드 구현 | 3 | | | |
| 6 | 자동 앱 만들기 개요 | 3 | | | |
| 7 | 자동 앱(항공권 추적 자동화) 만들기 | 3 | | | |
| 8 | 클라우드 보안 및 MS Azure cloud 개요 | 3 | | | |
| 9 | 분류 모델 구현 -날씨 데이터를 활용한 로켓발사 예측 모델 | 4 | | | |
| 10 | 회귀 모델 구현 -자전거 수요 예측 모델 | 4 | | | |
| 11 | 군집 모델 구현 -최고 타자 예측 모델 | 3 | | | |
| 12 | Custom vision을 사용한 이미지 AI 모델 | 3 | | | |
| 13 | 달 암석 이미지를 분류하는 AI 모델 구현 | 3 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI융합과 직종 : 스마트융합SW직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 데이터분석및시각화 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| AI융합과 | 전공실습 | 50(0) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| ● AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임 있는 AI 활용이 가능하도록 한다.<br>● 데이터 분석 환경(Anaconda, Jupyter Notebook)을 설치·구성하고 활용할 수 있다.<br>● 파이썬 기본 문법(변수, 조건문, 반복문, 함수)을 이해하고 코드를 작성할 수 있다.<br>● NumPy와 Pandas를 활용하여 실무 데이터를 불러오고 전처리할 수 있다.<br>● Matplotlib/Seaborn으로 데이터를 시각화하고 인사이트를 도출할 수 있다.<br>● 실제 사례(공공데이터, 판매 데이터 등)를 기반으로 전체 분석 흐름을 수행할 수 있다. | ● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부)<br>파이썬 데이터분석 관련 시중교재<br>공공데이터분석관련 시중 교재<br>● 자체교안<br>● 부교재:<br>- 개인정보 보호 관련 가이드라인<br>- 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료<br>- 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호 | 3 | | | |
| 2 | AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안 | 4 | | | |
| 3 | 환경 설정 및 Jupyter Notebook 입문 | 4 | | | |
| 4 | 파이썬 기본 문법 I | 3 | | | |
| 5 | 파이썬 기본 문법 2 | 3 | | | |
| 6 | 파이썬 기본 문법 3 | 3 | | | |
| 7 | NumPy 기초 | 3 | | | |
| 8 | Pandas 기초 | 3 | | | |
| 9 | Pandas 심화 | 3 | | | |
| 10 | 데이터 시각화 I | 3 | | | |
| 11 | 데이터 시각화 2 | 3 | | | |
| 12 | LLM을 활용한 데이터 준비 | 3 | | | |
| 13 | LLM을 활용한 데이터 분석 | 3 | | | |
| 14 | LM을 활용한 종합 실습 | 3 | | | |
| 15 | LM을 활용한종합 실습 2 | 3 | | | |
| 16 | LLM을 활용한 종합 실습 3, 데이터사이언스 | 3 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI융합과 직종 : 스마트융합SW직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 디바이스프로그래밍 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| AI융합과 | 전공실습 | 64(0) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 아두이노 개발환경을 구축하여 디지털/아날로그 신호에 대한 이해 및 실습을 통해 사물인터넷에 대한 개념을 익힐 수 있다. | 시중교재<br>상상을 스케치하는 아두이노 우노 R4(제이펍, 허경용) |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 사물인터넷과 아두이노 알아보기 | 4 | | | |
| 2 | 아두이노 개발 환경 만들기 | 4 | | | |
| 3 | 온라인에서 아두이노 만나기 | 6 | | | |
| 4 | 시뮬레이터로 안전하게 아두이노 시작하기 | 6 | | | |
| 5 | 전기 신호의 종류와 움직임 이해하기 | 6 | | | |
| 6 | 디지털 출력으로 아두이노 작동하기 | 8 | | | |
| 7 | 디지털 입력으로 아두이노 작동하기 | 8 | | | |
| 8 | 아날로그 출력으로 아두이노 작동하기 | 8 | | | |
| 9 | 아날로그 입력으로 아두이노 작동하기 | 8 | | | |
| 10 | 함수와 라이브러리 활용하기 | 6 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI융합과 직종 : 스마트융합SW직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 종합실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| AI융합과 | 전공실습 | 40(0) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 단위별 실습 내용 파악을 통해 종합적 실습 과제를 도출하여 설계, 구현을 할 수 있다. | 자체 제작 및 유인물 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 실무 정보 시스템 사례 분석 | 4 | | | |
| 2 | 단위별 실습 내용 파악 | 4 | | | |
| 3 | 종합적 실습 과제 기획 | 4 | | | |
| 4 | 종합실습 요구사항 분석 | 4 | | | |
| 5 | 종합실습 설계 | 5 | | | |
| 6 | 종합실습 구현 | 5 | | | |
| 7 | 종합실습 실행 | 5 | | | |
| 8 | 종합실습 평가 | 5 | | | |
| 9 | 종합실습 피드백 | 4 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI융합과 직종 : 스마트융합SW직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 프로젝트실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| AI융합과 | 전공실습 | 62(0) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 개별 전공별 특화된 그룹 프로젝트 수행,실무에 적용 가능한 프로젝트를 직접 기획하고 정보시스템을 분석, 설계, 구현, 테스트를 협동하여 수행 할 수 있다. | 자체 제작 및 유인물 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 실무 정보 시스템 사례 분석 | 4 | | | |
| 2 | 단위별 실습 프로젝트 기획 | 4 | | | |
| 3 | 설계된 프로젝트 맨토링 | 4 | | | |
| 4 | 프로젝트 요구사항분석단계 | 6 | | | |
| 5 | 프로젝트 설계단계 | 6 | | | |
| 6 | 프로젝트 구현단계 | 6 | | | |
| 7 | 프로젝트 증명과 검증단계 | 10 | | | |
| 8 | 프로젝트 이행 및 유지보수 단계 | 10 | | | |
| 9 | 프로젝트 발표 | 8 | | | |
| 10 | 프로젝트 평가 | 4 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI융합과 직종 : 스마트융합SW직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| AI자율주행실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| AI융합과 | 전공실습 | 74(0) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 소형 컴퓨터인 라즈베리파이를 사용하여 터미널 환경이 아닌 그래픽 환경으로 자율주행을 구현할 수 있다. | 시중교재<br>AI(인공지능) 자율주행 자동차(앤써북, 장문철) |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AI자동차 소개와 주요기능 및 동작 | 2 | | | |
| 2 | 카메라를 활용한 자율주행만들기, OpenCV활용 | 10 | | | |
| 3 | 이미지 읽어오기 및 정규화 하기 | 10 | | | |
| 4 | OpenCV 이미지 처리 | 10 | | | |
| 5 | 흑백 사진 만들기, HSV사진 변환, 그래프 히스토그램 | 10 | | | |
| 6 | 예측한 결과를 바탕으로 자동차의 이동방향 결정 | 10 | | | |
| 7 | 모델 학습을 위한 이미지 보정 및 데이터 학습하기 | 10 | | | |
| 8 | 자율주행자동차 학습모델 생성하기 | 12 | | | |